PROYECTO DE RECUPERACIÓN · BASES DE DATOS

Mapa de funcionamiento JUNTAUCR SINPE

Cómo se comporta cada pieza del sistema (pantallas, servidor, procedimientos, triggers e informes), qué valida, en qué orden y qué deja registrado, para comprobar si es correcto.

Revisado el 9 de noviembre de 2026 sobre el commit 81852ff.

Veredicto

	Resultado
Pruebas automáticas (06_pruebas.sql)	✓ **36 de 36 pasan**, ejecutadas hoy en una base aparte (juntaucr_sinpe_mapa)
Pruebas extra de este informe	✓ 14 casos fuera de la batería; confirman los hallazgos de la sección 9
Reglas de negocio 1 a 10	✓ Las 10 se cumplen en MySQL y casi todas tienen doble barrera (procedimiento + trigger o restricción)
Procedimientos obligatorios (8)	● Los 8 existen y funcionan. **sp_registrar_telefono** no usa transacción ni EXIT HANDLER, aunque el enunciado lo pide
Triggers obligatorios (4)	✓ Los 4, sin COMMIT ni ROLLBACK, con la justificación del trigger 4 escrita
Informes 5.1 a 5.6	● Los 6 responden. El **5.6 siempre da «SE CONSERVA»**, aunque se altere un saldo (ver H2)
Saldos del escenario	✓ Ana ₡850.000 · Carlos ₡420.500 · María ₡1.200.000 · total ₡2.470.500 antes y después (traza en la sección 7)

En resumen: el sistema hace lo que pide el enunciado y las reglas no se pueden saltar ni desde la interfaz ni con SQL directo. Hay **2 puntos para corregir antes de entregar** (H1 y H2, unos minutos cada uno) y **4 observaciones menores** que conviene tener preparadas para la defensa. Están en la sección 9 con la corrección propuesta.

Contenido

	Sección	Qué responde
1	Arquitectura	¿Quién decide qué? ¿Por dónde pasa una operación?
2	Modelo de datos	¿Qué guarda cada tabla y qué restricciones tiene?
3	Procedimientos, uno por uno	Entradas, orden de validaciones, efecto, triggers, bloqueos y qué pasa si falla
4	Triggers	Cuándo se disparan y qué impiden o registran
5	Informes 5.1 a 5.6	De dónde sale cada informe y qué devuelve
6	Reglas 1 a 10	Dónde se garantiza cada regla y qué prueba lo demuestra
7	Escenario de prueba	Traza de saldos e historial, paso a paso
8	Pantallas y API	Qué pantalla llama a qué ruta y a qué procedimiento
9	Hallazgos y correcciones	Lo que conviene arreglar o justificar, con la corrección propuesta
10	Resultados de las pruebas	Las 36 pruebas y las 14 pruebas extra, con el mensaje obtenido

Cómo leer los veredictos

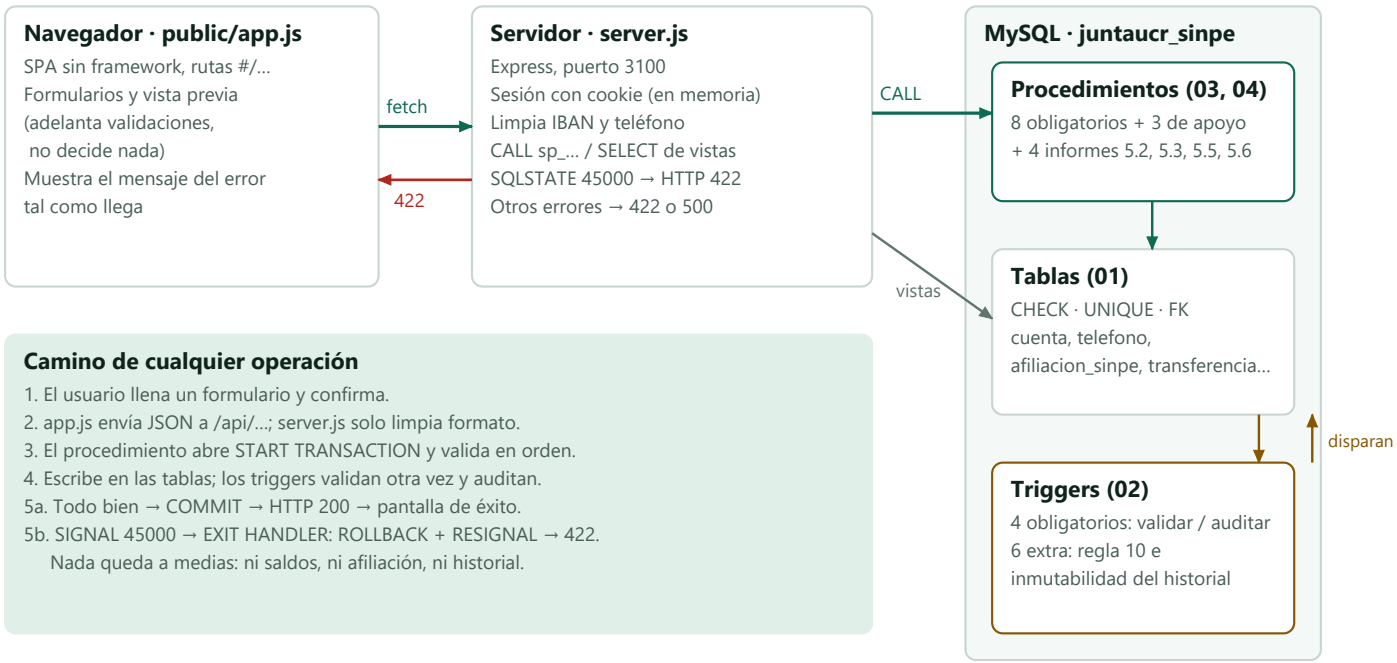
	Significado
✓ **Correcto**	Se comporta como pide el enunciado; se comprobó con pruebas o leyendo el código.
● **Correcto, con observación**	Funciona, pero hay algo que el profesor podría señalar o que conviene justificar.
✗ **Revisar**	Comportamiento incorrecto. *No se encontró ninguno.*

> **Cómo se revisó.** Se leyeron completos los scripts de `app/db/`, `server.js` y las llamadas de `app.js`. Luego se instaló una copia de la base con otro nombre (`juntaucr_sinpe_mapa`), se corrió la batería de pruebas y 14 pruebas extra. La base de ustedes (`juntaucr_sinpe`) no se tocó.

Sección 1

Arquitectura

Tres capas. La regla del proyecto es que **toda decisión de negocio vive en MySQL**: la interfaz solo adelanta avisos y el servidor solo traduce.



Camino de cualquier operación

1. El usuario llena un formulario y confirma.
2. app.js envía JSON a /api/...; server.js solo limpia formato.
3. El procedimiento abre START TRANSACTION y valida en orden.
4. Escribe en las tablas; los triggers validan otra vez y auditan.

5a. Todo bien → COMMIT → HTTP 200 → pantalla de éxito.

5b. SIGNAL 45000 → EXIT HANDLER: ROLLBACK + RESIGNAL → 422.
Nada queda a medias: ni saldos, ni afiliación, ni historial.

Qué hace cada capa y qué no hace

Capa	Sí hace	No hace	Veredicto
Interfaz (app.js)	Navega por rutas hash. Muestra la vista previa de la transferencia («Los dos números están afiliados», «Son cuentas distintas»...). Oculta botones que no aplican (Afiliar en cuentas USD). Exporta CSV.	No decide: aunque la vista previa diga que todo está bien, si el procedimiento rechaza, se muestra su mensaje.	✓ **Correcto**
Servidor (server.js)	Autentica con SHA-256 + sal y cookie HttpOnly. Quita espacios y guiones (IBAN y teléfono). Llama a CALL o a vistas. Traduce 45000 → 422 con el texto original. Traduce ER_DUP_ENTRY, CHECK, FK... a mensajes en español.	No valida reglas de transferencias ni de afiliaciones. **Excepción:** clientes (editar) y entidades validan en JS y escriben con UPDATE/INSERT directo (H4).	● **Correcto, con observación**
MySQL	Procedimientos con transacción y EXIT HANDLER. Triggers como segunda barrera. CHECK/UNIQUE/FK como tercera. Vistas e informes.	—	✓ **Correcto**

Manejo de errores, de punta a punta

Origen del error	Lo que pasa en MySQL	Lo que responde el servidor	Lo que ve el usuario
Regla de negocio (SIGNAL 45000)	EXIT HANDLER: ROLLBACK, limpia @motivo_evento, RESIGNAL	422 { error: texto }	El texto exacto del procedimiento
Restricción (UNIQUE, CHECK, FK)	Igual: el handler captura cualquier SQLEXCEPTION	422 con mensaje genérico en español	«Ese valor ya existe...», etc.
Fallo inesperado	ROLLBACK si estaba dentro de un procedimiento	500 + texto técnico	Mensaje de error del servidor
Sesión vencida	—	401	Vuelve a la pantalla de ingreso

Sección 2

Modelo de datos

Ocho tablas del negocio y una de usuarios (no dibujada). Las de borde verde son las del flujo SINPE. **Desafiliar = borrar la fila** de afiliacion_sinpe; el historial queda en historial_afiliacion.

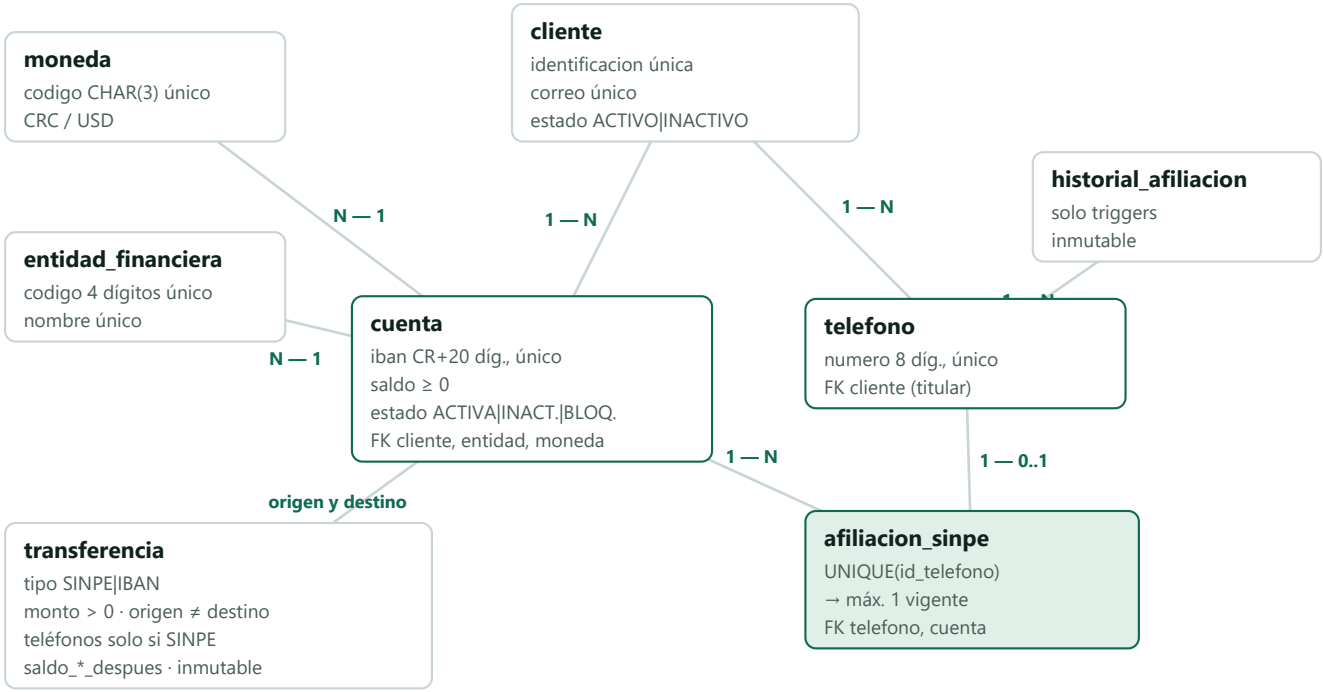


Tabla	Restricciones clave	Qué regla protege	Veredicto
cliente	identificacion y correo UNIQUE; CHECK de formato de correo	Sin clientes duplicados	✓ **Correcto**
moneda / entidad	codigo UNIQUE + CHECK (3 letras / 4 dígitos); nombres UNIQUE	2.2 catálogos sin repetir nombres	✓ **Correcto**
cuenta	iban CHAR(22) UNIQUE + CHECK ^CR[0-9]{20}$; saldo CHECK ≥ 0; 3 FK	R1, 2.3, R8 (el saldo nunca queda negativo)	✓ **Correcto**
telefono	numero CHAR(8) UNIQUE + CHECK ^[0-9]{8}$; FK al titular	R2 (único, 8 dígitos, un titular)	✓ **Correcto**
afiliacion_sinpe	**UNIQUE(id_telefono)**; índice por id_cuenta	R5 (máximo una vigente) y R4 (varias por cuenta)	✓ **Correcto**
historial_afiliacion	tipo AFILIACION|DESAFILIACION; motivo; triggers de inmutabilidad	R9 evidencia histórica	✓ **Correcto**
transferencia	CHECK monto > 0; CHECK origen ≠ destino; CHECK teléfonos solo si SINPE; saldo_*_despues	R7, R8, R9	✓ **Correcto**
usuario	correo UNIQUE; clave_hash = SHA2(sal + clave)	Ingreso del operador	✓ **Correcto**

Decisión de diseño que conviene explicar: la afiliación vigente es una fila y el historial es otra tabla. Así, UNIQUE(id_telefono) garantiza la regla 5 sin lógica extra y el historial guarda los cambios de cuenta en el tiempo.

Sección 3

Procedimientos, uno por uno

Todos reciben llaves naturales (IBAN, número, identificación) y las normalizan (sin espacios, en mayúscula). Las validaciones se listan **en el orden en que se ejecutan**: el primer error que aplique es el mensaje que verá el usuario.

sp_registrar_cliente (apoyo)	✓ **Correcto**
Qué hace	Crea un cliente ACTIVO.
Entradas	identificación, nombre, correo · OUT id
Validaciones	1. Identificación vacía → «La identificación es obligatoria.» 2. Nombre de menos de 3 letras → «El nombre completo es obligatorio.» 3. Correo sin forma x@y.z → «El correo electrónico no es válido.» 4. Identificación repetida → «Ya existe un cliente con esa identificación.» 5. Correo repetido → «Ya existe un cliente con ese correo.»
Efecto	1 INSERT en cliente. El correo se guarda en minúscula.
Transacción	No usa (es un solo INSERT, y no es obligatorio).

sp_registrar_cuenta (obligatorio)	✓ **Correcto**
Qué hace	Abre una cuenta IBAN para un cliente.
Entradas	IBAN (acepta espacios), identificación del titular, código de entidad, código de moneda, saldo inicial, fecha (vacía = hoy), estado (vacío = ACTIVA)
Validaciones	1. Titular no existe / está INACTIVO 2. Entidad no está en el catálogo 3. Moneda no está en el catálogo 4. IBAN distinto de 22 caracteres 5. IBAN no es CR + 20 dígitos 6. IBAN repetido 7. Saldo inicial negativo o vacío 8. Fecha de apertura futura 9. Estado distinto de ACTIVA, INACTIVA o BLOQUEADA
Efecto	1 INSERT en cuenta.
Transacción	START TRANSACTION · COMMIT · EXIT HANDLER (ROLLBACK + RESIGNAL).
Pruebas	2.3 IBAN de 21 caracteres · 2.3 saldo inicial negativo

sp_registrar_telefono (obligatorio)	● **Correcto, con observación**
Qué hace	Registra un teléfono a nombre de un cliente. **No lo afilia** (regla 3).
Entradas	número (acepta «8888-1111» o «8888 1111»), identificación del titular · OUT id
Validaciones	1. No son exactamente 8 dígitos → «El número celular debe tener exactamente 8 dígitos.» 2. Titular no existe / está INACTIVO 3. Número repetido → «El número 88881111 ya está registrado.»
Efecto	1 INSERT en telefono. No toca afiliacion_sinpe.
Pruebas	R2 duplicado · R2 de 7 dígitos · R2 con letras · R3 registrar · R3 no queda afiliado
Observación	**H1.** No tiene START TRANSACTION / COMMIT ni EXIT HANDLER + RESIGNAL, y el enunciado los exige en los procedimientos obligatorios. Funciona igual (es un solo INSERT y UNIQUE evita duplicados aunque haya dos registros simultáneos), pero puede costar puntos. Corrección en la sección 9.

sp_afiliar_sinpe (obligatorio)	✓ Correcto
Qué hace	Afilia un teléfono registrado a una cuenta de su mismo titular.
Entradas	número, IBAN
Validaciones	1. Teléfono no registrado 2. Ya tiene afiliación vigente → «El teléfono ya está afiliado a la cuenta CR…» (dice cuál) 3. Cuenta no existe 4. Titulares distintos → «El teléfono y la cuenta deben pertenecer al mismo cliente.» 5. Cuenta no ACTIVA 6. Cuenta no CRC
Efecto	Fija @motivo_evento = «Afiliación» → INSERT en afiliacion_sinpe → limpia la variable → COMMIT.
Triggers	BEFORE INSERT vuelve a validar estado, CRC y titular (barrera para INSERT directo). AFTER INSERT escribe AFILIACION en el historial.
Bloqueos	Teléfono FOR UPDATE (dos afiliaciones simultáneas del mismo número esperan en fila); cuenta FOR SHARE.
Pruebas	R4 otro titular · R4 INSERT directo (trigger) · R5 ya afiliado · R6 USD · R6 BLOQUEADA · R6 válida

sp_desafiliar_sinpe (obligatorio)	✓ Correcto
Qué hace	Quita la afiliación vigente. El teléfono sigue registrado y el evento queda en el historial.
Entradas	número
Validaciones	1. Teléfono no registrado 2. Sin afiliación vigente → «El teléfono no tiene una afiliación vigente.»
Efecto	@motivo_evento = «Desafiliación» → DELETE de la fila → COMMIT.
Triggers	BEFORE DELETE escribe DESAFILIACION (con la cuenta de la que salió) mientras OLD todavía existe.
Bloqueos	Teléfono y afiliación FOR UPDATE: una transferencia en curso con ese número termina antes (la transferencia los tiene FOR SHARE).
Pruebas	Solo indirecta (no hay caso en 06). Probado aquí: desafiliar uno sin afiliación da el error esperado.

sp_cambiar_cuenta_sinpe (obligatorio)	✓ Correcto
Qué hace	Traslada la afiliación de un teléfono a otra cuenta, en dos pasos dentro de una transacción.
Entradas	número, IBAN nuevo
Validaciones	1. Teléfono no registrado 2. Sin afiliación vigente para trasladar 3. Cuenta nueva no existe 4. Es la misma cuenta → «El teléfono ya está afiliado a esa cuenta.» 5. **Estado, CRC y titular de la cuenta nueva: solo en el trigger del paso 2** (a propósito)
Efecto	@motivo_evento = «Traslado». Paso 1: DELETE (DESAFILIACION). Paso 2: INSERT en la cuenta nueva (AFILIACION). COMMIT.
Si falla	Si el paso 2 falla (cuenta USD, inactiva o de otro titular), el handler hace ROLLBACK: **vuelve la afiliación original y desaparecen los dos eventos del historial**. La prueba 2.6 lo demuestra con 88882222 → cuenta USD.
Pruebas	2.6 traslado a USD se revierte · 2.6 sigue en la original · 2.6 traslado válido · 2.7 deja DESAFILIACION + AFILIACION con motivo «Traslado»
Observación	**H6 (menor).** No bloquea la cuenta nueva mientras trabaja (sp_afiliar_sinpe sí, con FOR SHARE). Se puede agregar el bloqueo *sin* validar antes, así que no rompe la demostración del ROLLBACK.

sp_transferir_sinpe (obligatorio)	✓ Correcto
Qué hace	Envía dinero de un teléfono afiliado a otro. Resuelve teléfono → afiliación → cuenta.
Entradas	teléfono origen, teléfono destino, monto, detalle · OUT id de la transferencia
Validaciones	1. Monto vacío o ≤ 0 (DECIMAL(18,2): 0,004 se redondea a 0 y se rechaza) 2. Mismo número en origen y destino 3. Origen no registrado / no afiliado 4. Destino no registrado / no afiliado 5. **Regla 7:** ambos afiliados a la misma cuenta → «Los dos teléfonos están afiliados a la misma cuenta…» 6. (Se bloquean las cuentas) 7. Titular del teléfono ≠ titular de su cuenta (defensa extra) 8. Origen no ACTIVA 9. Destino no ACTIVA 10. Alguna cuenta no CRC 11. Saldo insuficiente
Efecto	UPDATE saldo − monto (origen) · UPDATE saldo + monto (destino) · INSERT en transferencia tipo SINPE con los dos teléfonos y los saldos resultantes · COMMIT.
Triggers	BEFORE INSERT en transferencia (monto > 0, cuentas distintas). Las cuentas pasan por trg_cuenta_proteger_bu, que no objeta cambios de saldo.
Bloqueos	Teléfonos y afiliaciones FOR SHARE (nadie desafilia a mitad). Cuentas FOR UPDATE **del id menor al mayor** (LEAST/GREATEST): dos transferencias cruzadas A→B y B→A no se interbloquean.
Si falla	ROLLBACK: probado aquí, saldo de Ana 848.000 antes y después de un intento por ₡999.999.999.
Pruebas	R7 misma cuenta · R7 otra cuenta · R8 monto negativo · R8 saldo insuficiente · R8 destino sin afiliar

sp_transferir_iban (obligatorio)	✓ Correcto
Qué hace	Transfiere entre dos cuentas por IBAN, en cualquier moneda, siempre que sea la misma.
Entradas	IBAN origen, IBAN destino, monto, detalle · OUT id
Validaciones	1. Monto ≤ 0 2. Mismo IBAN → «Una cuenta no puede transferirse a sí misma.» 3. Origen no existe 4. Destino no existe 5. (Se bloquean las cuentas en orden) 6. Origen no ACTIVA 7. Destino no ACTIVA 8. Monedas distintas 9. Saldo insuficiente
Efecto	Igual que SINPE, pero tipo IBAN y sin teléfonos (el CHECK ck_transferencia_sinpe lo exige).
Pruebas	R7 IBAN 001 → 001 · R7 IBAN 001 → 002 · R8 monto cero · R8 monedas distintas · R8 destino INACTIVA · T4 (trigger) ×2

sp_consultar_movimientos (obligatorio · informe 5.4)	✓ Correcto
Qué hace	Lista las transferencias enviadas y recibidas de una cuenta en un período.
Entradas	IBAN, desde, hasta (**inclusivo**: toma el día completo de «hasta»)
Validaciones	1. Cuenta no existe 2. Fechas vacías o desde > hasta
Devuelve	comprobante TRF-000001, fecha, tipo, dirección ENVIADA/RECIBIDA, IBAN y titular de la contraparte, teléfonos, detalle, monto, enviado, recibido, saldo después.
Transacción	No usa: solo lee. Conviene decirlo en la defensa (ver H1).

sp_cambiar_titular_telefono (regla 10)	✓ Correcto
Qué hace	Cambia el dueño de un teléfono sin dejar afiliaciones inválidas.
Validaciones	1. Teléfono no registrado 2. Nuevo titular no existe / INACTIVO 3. Ya es de ese cliente
Efecto	Si estaba afiliado: DELETE con motivo «Cambio de titular» (queda en el historial). Luego UPDATE del titular. Todo en una transacción.
Pruebas	R10 cambio controlado · R10 UPDATE directo de teléfono afiliado (lo frena el trigger)

sp_cambiar_estado_cuenta (regla 10)	● Correcto, con observación
Qué hace	Cambia una cuenta entre ACTIVA, INACTIVA y BLOQUEADA.
Validaciones	1. Estado no válido 2. Cuenta no existe 3. Ya tiene ese estado 4. Pasa a no activa con teléfonos afiliados y sin confirmar → «La cuenta tiene N teléfono(s) afiliado(s)…»
Efecto	Si se confirma (p_desafiliar = TRUE): DELETE de sus afiliaciones con motivo «Cuenta bloqueada/inactiva» y luego UPDATE del estado.
Pruebas	R10 bloquear con afiliados sin confirmar
Observación	Permite reactivar una cuenta de un cliente INACTIVO (comprobado con la cuenta de José). Es parte de H3.

Sección 4

Triggers

Ninguno tiene COMMIT ni ROLLBACK: lo que escriben participa en la transacción de la operación. Si la operación se revierte, su auditoría también.

#	Trigger	Cuándo	Qué hace	Veredicto
1	trg_afiliacion_validar_bi	BEFORE INSERT afiliacion_sinpe	Rechaza cuenta inexistente, teléfono inexistente, cuenta no ACTIVA, no CRC y titulares distintos. Pone la fecha con NOW().	✓ **Correcto**
2	trg_afiliacion_auditar_ai	AFTER INSERT afiliacion_sinpe	Escribe AFILIACION en el historial con @motivo_evento (o «Operación directa»).	✓ **Correcto**
3	trg_afiliacion_auditar_bd	BEFORE DELETE afiliacion_sinpe	Escribe DESAFILIACION con la cuenta de OLD, antes de que se borre.	✓ **Correcto**
4	trg_transferencia_validar_bi	BEFORE INSERT transferencia	Rechaza monto ≤ 0 y origen = destino. Pone la fecha.	✓ **Correcto**
+	trg_telefono_proteger_bu	BEFORE UPDATE telefono	Regla 10: no cambia titular ni número si está afiliado.	✓ **Correcto**
+	trg_cuenta_proteger_bu	BEFORE UPDATE cuenta	IBAN inmutable. Con afiliados: no cambia titular, moneda ni pasa a no activa.	● **Correcto, con observación**
+	trg_historial_inmutable_bu / _bd	BEFORE UPDATE / DELETE historial	Rechaza siempre: la evidencia no se toca.	✓ **Correcto**
+	trg_transferencia_inmutable_bu / _bd	BEFORE UPDATE / DELETE transferencia	Rechaza siempre.	✓ **Correcto**

Por qué el trigger 4 valida solo monto y cuentas iguales (para la defensa)

Validación	Dónde está	Por qué ahí
Estado ACTIVA, moneda y saldo	Procedimiento	Hay que leerlos sobre las filas ya bloqueadas con FOR UPDATE y **antes** de debitar. Cuando se inserta la transferencia, el saldo ya cambió: el trigger llegaría tarde.
Teléfono → afiliación → cuenta, regla 7	Procedimiento	Necesita los números de teléfono de entrada; el trigger solo ve ids de cuenta.
Mensajes precisos	Procedimiento	«Saldo insuficiente en la cuenta de origen» es más útil que un error genérico.
Monto > 0, origen ≠ destino	Trigger (y también CHECK)	Son propiedades de la fila misma: sirven de red para cualquier INSERT directo.

Sobre trg_cuenta_proteger_bu: solo protege si la cuenta tiene afiliados. Sin afiliados, un UPDATE directo puede cambiar la moneda (probado: CR12…5556 pasó de CRC a USD) o el saldo. No pasa por la interfaz, pero ver H2 y H5.

Sección 5

Informes 5.1 a 5.6

Informe	Fuente	Qué devuelve	Dónde se ve	Veredicto
5.1 Teléfonos por cliente	Vista v_telefonos_cliente	Cada teléfono con titular, afiliado SI/NO, IBAN afiliado y fecha.	Teléfonos, ficha del cliente	✓ **Correcto**
5.2 Teléfonos de una cuenta	sp_telefonos_por_cuenta	VIGENTE (afiliados hoy) y ANTERIOR (estuvieron afiliados según el historial), con último evento.	Ficha de la cuenta	✓ **Correcto**
5.3 Historial de un teléfono	sp_historial_telefono	Eventos en orden (fecha, id): tipo, IBAN, entidad y motivo.	SINPE → Historial	✓ **Correcto**
5.4 Enviadas y recibidas	sp_consultar_movimientos	Ver sección 3.	Movimientos	✓ **Correcto**
5.5 Totales del período	sp_totales_periodo	Total y cantidad enviada/recibida + saldo al inicio y al final, reconstruidos desde el saldo actual.	Movimientos, ficha de cuenta (mes)	✓ **Correcto**
5.6 Conservación	sp_comprobar_conservacion	Por cuenta: inicial, enviado, recibido, final y CUADRA. Por moneda: suma inicial vs. final → SE CONSERVA.	Movimientos	● **Correcto, con observación**

H2 · El 5.6 no puede fallar. Los saldos «inicial» y «final» se calculan restando las transferencias al saldo *actual*. Por eso inicial − enviado + recibido = final siempre (es la misma cuenta hecha al revés), y la suma por moneda también. **Prueba:** se sumó ₡1.000.000 a María con un UPDATE directo; el informe pasó de 2.470.500 → 2.470.500 a 3.470.500 → 3.470.500 y siguió diciendo «SE CONSERVA» y «CUADRA». En cambio, la columna saldo_destino_despues de la última transferencia de María sí delata la diferencia (1.200.200 contra 2.200.200). La corrección está en la sección 9.

Sección 6

Reglas de negocio 1 a 10

Cada regla con sus barreras. «1.ª barrera» es lo que da el mensaje al usuario; las demás impiden saltarse la regla con SQL directo.

Regla	1.ª barrera	Otras barreras	Pruebas	Veredicto
R1 Varias cuentas y teléfonos por cliente	FK sin UNIQUE en id_cliente	—	Escenario: Ana tiene 3 cuentas y 3 teléfonos	✓ **Correcto**
R2 Teléfono único, 8 dígitos, un titular	sp_registrar_telefono	UNIQUE, CHECK, FK	3 casos	✓ **Correcto**
R3 Registrar ≠ afiliar	sp_registrar_telefono no toca afiliaciones	—	2 casos	✓ **Correcto**
R4 Varios teléfonos por cuenta, mismo titular	sp_afiliar_sinpe	Trigger 1	2 casos + escenario (88881111 y 88882222 en IBAN 001)	✓ **Correcto**
R5 Máximo una afiliación vigente	sp_afiliar_sinpe	UNIQUE(id_telefono)	1 caso	✓ **Correcto**
R6 Solo cuentas ACTIVAS en CRC	sp_afiliar_sinpe	Trigger 1; trg_cuenta_proteger_bu impide desactivar con afiliados	3 casos + 2.6	✓ **Correcto**
R7 No entre teléfonos de la misma cuenta ni IBAN a sí mismo	sp_transferir_sinpe / _iban	Trigger 4 + CHECK	4 casos (la tabla del enunciado)	✓ **Correcto**
R8 Activas, monto > 0, saldo; IBAN misma moneda	Procedimientos de transferencia	Trigger 4, CHECK monto y saldo ≥ 0	6 casos	✓ **Correcto**
R9 Evidencia histórica; error → se revierte todo	Transacción + EXIT HANDLER	Triggers de auditoría e inmutabilidad	2.6, R9 ×2 y la prueba extra de saldo	✓ **Correcto**
R10 Titularidad sin afiliaciones inválidas	sp_cambiar_titular_telefono, sp_cambiar_estado_cuenta	trg_telefono_proteger_bu, trg_cuenta_proteger_bu	4 casos	✓ **Correcto**

Sección 7

Escenario de prueba: traza de saldos

05_datos.sql carga todo con los procedimientos, así que el historial sale de los triggers como en la operación normal. Esta es la cuenta a mano de las 5 transferencias.

#	Operación	Ana · IBAN 001	Carlos · IBAN 002	María · CR88…9990	Total
	Saldos iniciales	772.500	300.500	1.397.500	2.470.500
1	IBAN 001 → IBAN 002 · ₡107.500 «Factura octubre»	665.000	408.000	1.397.500	2.470.500
2	SINPE 88883333 → 83334444 · ₡12.500 «Café»	665.000	395.500	1.410.000	2.470.500
3	SINPE 83334444 → 88882222 · ₡60.000 «Préstamo»	725.000	395.500	1.350.000	2.470.500
4	IBAN María → IBAN 001 · ₡150.000 «Pago servicios»	875.000	395.500	1.200.000	2.470.500
5	SINPE 88881111 → 88883333 · ₡25.000 «Almuerzo»	**850.000**	**420.500**	**1.200.000**	**2.470.500**

✓ Coincide con los saldos esperados del README y con lo que deja la base instalada (antes de correr 06_pruebas, que mueve ₡2.000 más).

Historial que debe tener 88881111

#	Evento	Cuenta	Motivo	Lo genera
1	AFILIACION	IBAN 001	Afiliación	sp_afiliar_sinpe → trigger 2
2	DESAFILIACION	IBAN 001	Traslado	sp_cambiar_cuenta_sinpe paso 1 → trigger 3
3	AFILIACION	CR54…6667	Traslado	paso 2 → trigger 1 valida, trigger 2 registra
4	DESAFILIACION	CR54…6667	Traslado	segundo traslado, paso 1
5	AFILIACION	IBAN 001	Traslado	segundo traslado, paso 2

Los eventos 2 y 3 tienen la misma fecha (misma transacción). El informe 5.3 ordena por fecha y luego por id, así que el orden se mantiene.

Qué cliente sirve para probar qué

Cliente	Para qué sirve en la demostración
Ana	Regla 7 (dos teléfonos en IBAN 001), traslado entre sus dos cuentas CRC, traslado fallido a su cuenta USD, teléfono 87776666 sin afiliar.
Carlos	Contraparte normal de SINPE y de IBAN.
María	Tercera cuenta, en otra entidad (Cooperativa Arenal).
José (INACTIVO)	Cuenta INACTIVA: transferir a ella falla. No se le pueden registrar teléfonos ni cuentas.
Laura	Cuenta BLOQUEADA: afiliar su teléfono 71112222 falla.

Sección 8

Pantallas, API y procedimientos

Qué llama cada pantalla. Las rutas marcadas con ● escriben sin pasar por un procedimiento.

Pantalla (#/...)	Ruta de la API	Llama en MySQL
login	POST /api/login · /api/logout · GET /api/me	SELECT usuario con SHA2(sal + clave)
inicio	GET /api/resumen	Conteos, v_cuentas, v_transferencias, v_telefonos_cliente
clientes · clientes/:id	GET/POST /api/clientes · GET /api/clientes/:id	sp_registrar_cliente · v_cuentas · v_telefonos_cliente
clientes/:id (editar)	PUT /api/clientes/:id ●	**UPDATE cliente directo**, validación en JS (H3, H4)
cuentas · cuentas/nueva	GET/POST /api/cuentas	v_cuentas · sp_registrar_cuenta
cuentas/:iban	GET /api/cuentas/:iban · PUT …/estado	v_cuentas, sp_telefonos_por_cuenta (5.2), sp_totales_periodo (5.5) · sp_cambiar_estado_cuenta
telefonos	GET/POST /api/telefonos · PUT …/:numero/titular	v_telefonos_cliente (5.1) · sp_registrar_telefono · sp_cambiar_titular_telefono
sinpe	POST /api/sinpe/afiliar · desafiliar · trasladar	sp_afiliar_sinpe · sp_desafiliar_sinpe · sp_cambiar_cuenta_sinpe
sinpe/historial/:numero	GET /api/sinpe/historial/:n	sp_historial_telefono (5.3)
transferir · transferir/iban	GET /api/buscar/telefono/:n · /api/buscar/iban/:x	Solo lectura para la vista previa (v_telefonos_cliente, v_cuentas)
transferir/confirmar → resultado	POST /api/transferencias/sinpe · …/iban	sp_transferir_sinpe · sp_transferir_iban · v_transferencias (comprobante)
movimientos	GET /api/movimientos · /api/conservacion	sp_consultar_movimientos (5.4) + sp_totales_periodo (5.5) · sp_comprobar_conservacion (5.6)
catalogos	GET /api/catalogos · POST/PUT /api/entidades ●	**INSERT / UPDATE directo** en entidad_financiera (H4)

Vista previa vs. decisión: en Transferir, la lista «Los dos números están afiliados / Las cuentas están activas y en colones / Son cuentas distintas» se calcula en el navegador con /api/buscar. Es solo ayuda: al confirmar, el procedimiento valida todo otra vez y su mensaje es el que manda.

Sección 9

Hallazgos y correcciones propuestas

Ordenados por importancia para la entrega. Ninguno rompe una regla del enunciado en el uso normal de la aplicación.

H1 · sp_registrar_telefono no usa transacción ni EXIT HANDLER	Corregir antes de entregar
Qué pasa	El enunciado pide START TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK y EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION + RESIGNAL en los procedimientos obligatorios. sp_registrar_telefono no los tiene. sp_consultar_movimientos tampoco, pero solo lee: eso se justifica en una frase.
Evidencia	Lectura de 03_procedimientos.sql. El comportamiento es correcto (un solo INSERT; UNIQUE evita duplicados simultáneos), así que es un punto *formal*.
Corrección	Agregar al inicio `DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION BEGIN ROLLBACK; RESIGNAL; END;`, `START TRANSACTION;` antes del SELECT del titular (con `FOR SHARE`) y `COMMIT;` después del INSERT. Las 5 pruebas de R2 y R3 deberían seguir pasando.

H2 · El informe 5.6 siempre dice «SE CONSERVA»	Corregir antes de entregar
Qué pasa	Reconstruye el saldo inicial y final a partir del saldo actual, así que la igualdad se cumple por construcción. Si alguien altera un saldo fuera de una transferencia, el informe no lo detecta. Si el profesor pregunta «¿cuándo diría NO SE CONSERVA?», hoy la respuesta es «nunca».
Evidencia	+₡1.000.000 a María con UPDATE directo → el informe pasó a 3.470.500 → 3.470.500, «SE CONSERVA», las 3 cuentas «CUADRA». La evidencia guardada sí lo delata: saldo_destino_despues de su última transferencia = 1.200.200; saldo real = 2.200.200.
Corrección	(a) Agregar a la tabla temporal la columna **saldo_evidencia** = saldo_origen_despues o saldo_destino_despues de la última transferencia de la cuenta hasta «hasta», y cambiar CUADRA por `saldo_final = saldo_evidencia`. Con eso el informe compara contra datos independientes. (b) Opcional: en trg_cuenta_proteger_bu rechazar cambios de saldo salvo que una variable de sesión (p. ej. `@en_transferencia`) la hayan fijado los procedimientos de transferencia, como ya se hace con @motivo_evento.

H3 · Un cliente INACTIVO puede seguir operando	Decidir y justificar
Qué pasa	Inactivo no puede abrir cuentas ni registrar teléfonos, pero sí afiliar, enviar por SINPE, enviar por IBAN y reactivar sus cuentas. El enunciado no dice qué hacer, pero el comportamiento es inconsistente. Además, inactivar se hace con UPDATE directo desde server.js, sin procedimiento.
Evidencia	Con Carlos INACTIVO: sp_transferir_sinpe, sp_transferir_iban y sp_afiliar_sinpe terminaron bien; sp_registrar_telefono lo rechazó. sp_cambiar_estado_cuenta reactivó la cuenta de José (INACTIVO).
Corrección	Escoger una postura y escribirla en el README: (a) **bloquear**: verificar cliente ACTIVO en sp_afiliar_sinpe, en los dos de transferencia (solo origen) y al reactivar; o (b) **documentar** que «inactivo» solo impide altas nuevas. En ambos casos, crear sp_actualizar_cliente para que el cambio de estado no sea un UPDATE en server.js.

H4 · Clientes (editar) y entidades validan en server.js	Menor · tener respuesta lista
Qué pasa	PUT /api/clientes/:id, POST /api/entidades y PUT /api/entidades/:id validan con JavaScript y escriben directo, contra la regla 1 del proyecto. La regex del correo en JS (\S+@\S+\.\S+) no es la misma que la de MySQL (LIKE '%_@_%._%').
Evidencia	Lectura de server.js. Las restricciones UNIQUE/CHECK de la base siguen protegiendo los datos.
Corrección	Mover a sp_actualizar_cliente y sp_registrar_entidad / sp_renombrar_entidad, y agregar sus casos a 06_pruebas.sql (regla 9 del proyecto).

H5 · Cuenta sin afiliados: se puede cambiar la moneda con SQL directo	**Menor · tener respuesta lista**
Qué pasa	trg_cuenta_proteger_bu solo frena el cambio de moneda si hay afiliados. v_transferencias toma la moneda de la cuenta de origen *actual*, así que cambiarla haría ver transferencias viejas en otra moneda.
Evidencia	UPDATE cuenta SET id_moneda = 2 en CR12…5556 (sin afiliados): aceptado.
Corrección	En el trigger, rechazar el cambio de id_moneda si la cuenta tiene transferencias (o siempre). No afecta la interfaz, que no ofrece esa opción.

H6 · El traslado no bloquea la cuenta nueva	**Menor · tener respuesta lista**
Qué pasa	sp_cambiar_cuenta_sinpe lee la cuenta nueva sin FOR SHARE. En teoría, otra sesión podría desactivarla entre la validación del trigger y el COMMIT.
Evidencia	Lectura del código; no se reprodujo (requiere dos sesiones simultáneas).
Corrección	Poner `FOR SHARE` en el SELECT de la cuenta nueva. Solo bloquea, no valida, así que la demostración del ROLLBACK (regla 7 del proyecto) sigue igual.

Pruebas que conviene agregar a 06_pruebas.sql

Caso	Esperado	Por qué
Saldo de origen igual después de una transferencia rechazada	OK (afirmar)	Demuestra el «se revierte todo» de la regla 9 con un número.
Desafiliar 88883333 y contar el evento DESAFILIACION	OK	Hoy sp_desafiliar_sinpe no tiene un caso propio.
Desafiliar un teléfono sin afiliación	ERROR	Mensaje «no tiene una afiliación vigente».
Movimientos con período invertido	ERROR	Cubre la validación de fechas de 5.4 y 5.5.
Transferir desde una cuenta BLOQUEADA por IBAN	ERROR	Hoy solo se prueba el destino inactivo.
5.6 con un saldo alterado debe decir NO CUADRA	OK (afirmar)	Solo después de corregir H2.

Sección 10

Resultados de las pruebas

Ejecutadas el 9 de noviembre de 2026 en la base aparte juntaucr_sinpe_mapa.

Batería oficial: 36 de 36 pasan

#	Caso	Esperado = obtenido	Mensaje	
1	R2 · teléfono duplicado	ERROR	El número 88881111 ya está registrado.	✓
2	R2 · teléfono de 7 dígitos	ERROR	El número celular debe tener exactamente 8 dígitos.	✓
3	R2 · teléfono con letras	ERROR	El número celular debe tener exactamente 8 dígitos.	✓
4	R3 · registrar teléfono nuevo	OK		✓
5	R3 · el nuevo no queda afiliado	OK		✓
6	R4 · afiliar a cuenta de otro titular	ERROR	El teléfono y la cuenta deben pertenecer al mismo cliente.	✓
7	R4 · insert directo de otro titular (trigger)	ERROR	El teléfono y la cuenta deben pertenecer al mismo cliente.	✓
8	R5 · afiliar teléfono ya afiliado	ERROR	El teléfono ya está afiliado a la cuenta CR21015200001234567890.	✓
9	R6 · afiliar a cuenta USD	ERROR	Solo se puede afiliar a una cuenta en colones (CRC).	✓
10	R6 · afiliar a cuenta BLOQUEADA	ERROR	Solo se puede afiliar a una cuenta ACTIVA.	✓
11	R6 · afiliar a cuenta válida	OK		✓
12	R7 · 88881111 → 88882222 (misma cuenta)	ERROR	Los dos teléfonos están afiliados a la misma cuenta: no se puede transferir.	✓
13	R7 · 88881111 → 88883333 (otra cuenta)	OK		✓
14	R7 · IBAN 001 → IBAN 001	ERROR	Una cuenta no puede transferirse a sí misma.	✓
15	R7 · IBAN 001 → IBAN 002	OK		✓
16	R8 · monto cero	ERROR	El monto debe ser mayor que cero.	✓
17	R8 · monto negativo	ERROR	El monto debe ser mayor que cero.	✓
18	R8 · saldo insuficiente	ERROR	Saldo insuficiente en la cuenta de origen.	✓
19	R8 · IBAN con monedas distintas	ERROR	Las dos cuentas deben tener la misma moneda.	✓
20	R8 · destino INACTIVA	ERROR	La cuenta de destino no está activa.	✓
21	R8 · teléfono destino sin afiliar	ERROR	El teléfono de destino no está afiliado a SINPE Móvil.	✓
22	T4 · insert directo monto 0 (trigger)	ERROR	El monto de la transferencia debe ser mayor que cero.	✓
23	T4 · insert directo misma cuenta (trigger)	ERROR	La cuenta de origen y la de destino no pueden ser la misma.	✓
24	2.6 · traslado a cuenta USD se revierte	ERROR	Solo se puede afiliar a una cuenta en colones (CRC).	✓
25	2.6 · 88882222 sigue en su cuenta original	OK		✓
26	2.6 · traslado válido a otra cuenta de Ana	OK		✓
27	2.7 · el traslado dejó DESAFILIACION + AFILIACION	OK		✓
28	R10 · cambiar titular de teléfono afiliado (directo)	ERROR	El teléfono tiene una afiliación vigente: desafílielo antes de cambiar titular o número.	✓

#	Caso	Esperado = obtenido	Mensaje	
29	R10 · cambiar titular de cuenta con afiliados	ERROR	La cuenta tiene teléfonos afiliados: el cambio dejaría afiliaciones inválidas.	✓
30	R10 · bloquear cuenta con afiliados sin confirmar	ERROR	La cuenta tiene 2 teléfono(s) afiliado(s). Desafílielos o confirme la desafiliación.	✓
31	R10 · cambio de titular controlado	OK		✓
32	R9 · borrar historial	ERROR	El historial de afiliaciones no se puede borrar.	✓
33	R9 · modificar transferencia	ERROR	Una transferencia confirmada no se puede modificar.	✓
34	2.3 · IBAN de 21 caracteres	ERROR	El IBAN debe tener exactamente 22 caracteres.	✓
35	2.3 · saldo inicial negativo	ERROR	El saldo inicial no puede ser negativo.	✓
36	2.3 · saldo negativo directo (CHECK)	ERROR	Check constraint 'ck_cuenta_saldo' is violated.	✓

Pruebas extra de este informe

Prueba	Resultado	Lectura
Transferencia SINPE por ₡999.999.999	ERROR «Saldo insuficiente…»; saldo 848.000 antes y después	✓ Rollback correcto
Cliente INACTIVO envía SINPE	OK	● H3
Cliente INACTIVO transfiere por IBAN	OK	● H3
Registrar teléfono a cliente INACTIVO	ERROR «No se pueden registrar teléfonos a un cliente inactivo.»	✓
Afiliar teléfono de cliente INACTIVO	OK	● H3
5.6 antes de alterar saldos	CRC 2.470.500 → 2.470.500 SE CONSERVA	✓
UPDATE directo +₡1.000.000 a María	Aceptado: trg_cuenta_proteger_bu no revisa cambios de saldo	● H2
5.6 después del UPDATE	CRC 3.470.500 → 3.470.500 SE CONSERVA, 3× CUADRA	● H2: no lo detecta
saldo_*_despues vs. saldo actual	IBAN 001 y 002 coinciden; María 1.200.200 ≠ 2.200.200	✓ La evidencia sí lo detecta
Desafiliar teléfono sin afiliación	ERROR «no tiene una afiliación vigente»	✓
Movimientos con período invertido	ERROR «El período no es válido…»	✓
Monto 0,004	ERROR «El monto debe ser mayor que cero.»	✓ Se redondea a 0,00
Cambiar moneda de cuenta sin afiliados (directo)	Aceptado	● H5
Reactivar cuenta INACTIVA de cliente INACTIVO	Aceptado	● H3

> **Para repetirlo:** `cd app` → `npm run pruebas-bd`. Ojo: ese comando borra y recrea juntaucr_sinpe; después ejecute `npm run instalar-bd` para volver a los datos limpios.